

1、YOLO 的主要应用方向有哪些？

YOLO 属于实时一阶段目标检测算法，依靠速度快、易部署的特点广泛应用于智慧交通的车辆、行人检测与违章识别；安防领域入侵检测、烟火识别；工业质检、工件计数；自动驾驶障碍物感知；同时还用于无人机巡检、零售商品盘点、农业病虫害识别、智能家居人体监测等场景。

2、搭建深度学习模型的基本流程有哪些？

首先明确任务需求；随后进行数据采集、标注，划分训练、验证、测试集，并使用数据增强优化样本；接着选择或设计网络模型；配置损失函数、优化器、学习率等超参数开展训练；训练过程监控损失、防止过拟合；训练完成后在测试集评估模型效果；最后进行模型优化与工程部署。

3、计算机视觉都解决哪些问题？

计算机视觉主要实现机器对图像、视频的理解，可解决图像分类、目标检测、语义 / 实例分割、OCR 文字识别、人脸与生物特征识别、姿态估计、图像修复与增强、三维重建、视频行为识别等任务，广泛应用于工业、医疗、交通、安防等行业。

4、目标检测两阶段算法和一阶段算法有什么不同，并列出发表性算法？

一阶段算法不需要生成候选区域，直接完成目标分类与定位，推理速度快，实时性好，精度相对偏低，代表算法：YOLO 系列、SSD、RetinaNet；两

阶段算法先提取候选区域，再对候选框精细分类回归，精度更高，速度较慢。代表算法：Faster R-CNN、Mask R-CNN、Fast R-CNN。二者核心区别在于有无独立候选框生成步骤，分别侧重实时场景与高精度场景。

5、利用 Pytorch 官方的 MNIST 数据集，参考课程里面的代码，改写一下代码。

使用了 PyTorch 官方 MNIST 手写数字识别案例，见 [mnist.ipynb](#)。